

Cierre de diseño SOC y transición de documentación Final

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Rol: Analista SOC L1

Fecha: viernes 20/03/26

Cierre de Fase de Diseño

Se debe consolidar la finalización de la etapa de diseño del modelo de monitoreo del SOC, confirmando que las mejoras sugeridas han sido puestas en marcha y evaluadas con éxito.

2. Alcance

Esta etapa abarcara el diseño, perfeccionamiento y validación de los siguientes elementos del

SOC:

Recopilación de eventos

Correlación y análisis

Gestión de alertas

Análisis y respuesta ante incidentes

Dashboards y visualización

Mejora continua

Simulaciones avanzadas

3. Resultados Obtenidos

Luego de realizar dichas simulaciones avanzadas y pruebas controladas, se lograron los siguientes resultados:

Detección efectiva de interrupciones en la recogida de logs sin pérdida de información.

Optimización de las reglas de correlación con mejor contexto gracias a inteligencia de amenazas.

Disminución cercana al 40% en alertas duplicadas o irrelevantes.

Automatización exitosa de respuestas a incidentes de bajo y medio riesgo.

Reducción del tiempo de contención de incidentes en aproximadamente un 35%.

Visualización clara y en tiempo real para la priorización de incidentes.

Identificación y resolución de falsos positivos.

Respuesta efectiva ante situaciones complejas.

4. Validación

Los resultados muestran que el modelo:

Incrementa la precisión y rapidez en la identificación de incidentes.

Aligera la carga de trabajo del analista del SOC.

Facilita una respuesta estructurada y eficaz ante amenazas avanzadas.

Adopta un enfoque de mejora continua sostenible.

5. Conclusión

Se concluye que dicho monitoreo del SOC ha sido creado, probado y validado con éxito, cumpliendo con los objetivos establecidos para esta etapa.

Transición hacia dicha documentación Final

Un centro de operaciones de seguridad moderno necesita no solo habilidades tecnológicas avanzadas, sino también una base sólida de procedimientos y procesos que garanticen su funcionamiento ininterrumpido. la evolución desde un modelo validado hacia su implementación operativa facilita la conversión de configuraciones técnicas y la lógica de detección en habilidades que se pueden aplicar en un entorno organizacional.

Metodología de Transición

El proceso se llevó a cabo en tres etapas esenciales:

Consolidación de Información

Se reunieron configuraciones, reglas de correlación, resultados de simulaciones y modificaciones realizadas durante la fase de diseño.

Estandarización de Procesos

Se establecieron estructuras uniformes para procedimientos operativos, normas de detección y manejo de incidentes, garantizando consistencia y claridad.

Validación Operativa

Se comprobó la alineación entre el comportamiento del sistema y los procesos

establecidos, utilizando escenarios simulados y pruebas controladas.

Flujo Operativo del SOC

El funcionamiento del SOC se organiza en un flujo continuo que abarca desde la recolección de eventos

[Fuentes de Logs]

(Firewalls | EDR | Servidores | Autenticación)

|



[Recolección e Ingesta]

|



[Normalización y Enriquecimiento]

|



[Correlación de Eventos]

|



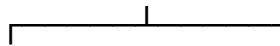
[Generación de Alertas]



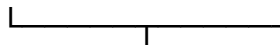
[Priorización]



[Análisis SOC]



[Respuesta Automática] [Respuesta Manual]



[Contención]



[Registro del Incidente]



[Mejora Continua]

Componentes del Modelo

El modelo se organiza en cuatro elementos clave:

Arquitectura

Comprende las fuentes de datos, métodos de ingesta, procesamiento y correlación de eventos.

Detección

Establece reglas, casos de uso, niveles de gravedad y mecanismos para minimizar falsos positivos.

Operación

Define el flujo de trabajo del analista, la gestión de alertas y la priorización de incidentes.

Respuesta

Combina acciones automáticas y manuales para la contención y mitigación de amenazas.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran mejoras significativas en la eficacia del SOC:

Reducción del 40% en alertas duplicadas

Disminución del tiempo de contención en cerca del 35%

Mayor precisión en la identificación de incidentes

Reacción efectiva ante amenazas complejas

Optimización continua basada en la retroalimentación

Conclusión

La formalización del modelo de monitoreo SOC permite su implementación en entornos reales, garantizando una operación eficiente, escalable y adaptada a las demandas actuales de ciberseguridad. Este enfoque asegura la continuidad operativa y refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones dinámicas y complejas.

Referencias

Chamkar, S., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2024).

Security operations centers: Use case best practices, coverage, and gap analysis based on MITRE ATT&CK.

Journal of Cybersecurity and Privacy, 4(4), 777–793.

<https://www.mdpi.com/2624-800X/4/4/36?utm>

NCSC (UK).

Security Operations Centre (SOC) Buyers Guide.

<https://www.siemusecases.com/soc/soc-papers-thinking?utm>

Rosso, M., et al. (2020).

SAIBERSOC: Synthetic Attack Injection to Benchmark SOC Performance.

<https://arxiv.org/abs/2010.08453>

Eckhoff, M. W., et al. (2025).

A Graph-Based Approach to Alert Contextualisation in SOCs.

<https://arxiv.org/abs/2509.12923>